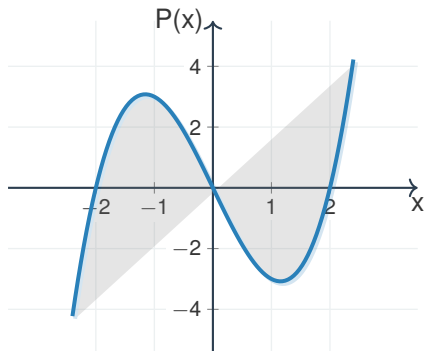


CAPÍTULO 1: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

QUESTÃO 01 O gráfico representativo ilustra o comportamento de uma função polinomial $P(x)$ definida nos números reais. A curva cruza o eixo das abscissas em pontos notáveis que traduzem propriedades fundamentais do polinômio.



Identifique todas as raízes reais desse polinômio extraídas da leitura gráfica. Com base exclusivamente no número de interseções, qual é o grau mínimo que esse polinômio pode assumir? Justifique seu raciocínio.

QUESTÃO 02 A classificação do grau de um polinômio depende inteiramente do seu coeficiente líder. Considere o polinômio modelado pela expressão algébrica $P(x) = (m^2 - 4)x^4 + (m + 2)x^3 + 5x - 7$, em que m representa um parâmetro real.

Determine todos os valores possíveis para o parâmetro m de modo que o grau do polinômio $P(x)$ seja rigorosamente igual a 3.

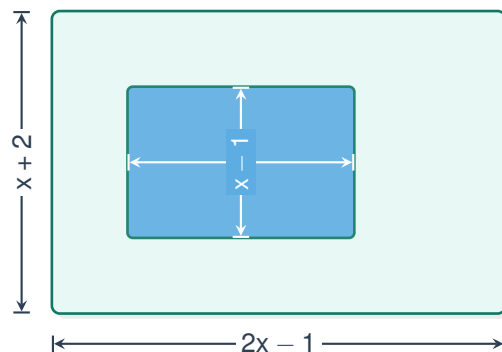
QUESTÃO 03 Analise as afirmativas a seguir a respeito das definições intrínsecas e das propriedades operacionais dos polinômios. Julgue-as preenchendo com V (verdadeiro) ou F (falso) e apresente uma justificativa formal para os itens classificados como falsos.

I) Se a função polinomial $P(x)$ é classificada como o polinômio nulo, então o seu grau matemático é definido convencionalmente como zero.

II) O cálculo do valor numérico de $P(x)$ para $x = 0$ resulta sempre no termo independente do polinômio, independentemente do seu grau.

III) Se a avaliação numérica resulta em $P(2) = 0$, então o valor 2 é classificado como uma raiz do polinômio $P(x)$.

QUESTÃO 04 O esquema arquitetônico ilustra um terreno retangular cujas dimensões (em metros) são dadas por expressões polinomiais. No interior desse espaço, foi construída uma piscina de formato também retangular, destacada em azul. A área restante é recoberta por um piso antiderrapante.



Escreva o polinômio $A(x)$ na sua forma reduzida que representa a área correspondente apenas à região do piso antiderrapante. Em seguida, calcule essa área caso a variável seja $x = 5$ m.

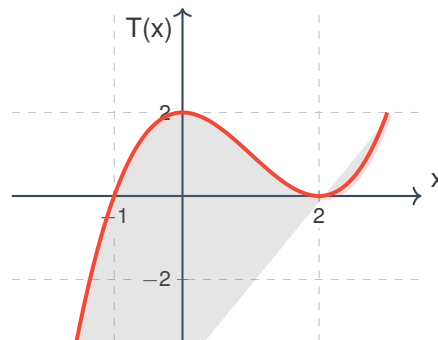
QUESTÃO 05 Um engenheiro de infraestrutura modelou a latência (tempo de resposta) de dois servidores na nuvem através das seguintes funções polinomiais, onde o tempo t é medido em segundos: $R_1(t) = (a - 3)t^2 + (b + 1)t + c$ e $R_2(t) = 5t^2 - 4t + 2$.

Para garantir o balanceamento perfeito da rede, os dois servidores devem apresentar rigorosamente o mesmo tempo de resposta para qualquer instante t medido. Determine os valores numéricos de a , b e c que satisfazem essa condição de identidade polinomial.

QUESTÃO 06 A etapa de calibração de um software de engenharia utiliza o polinômio referencial $Q(x) = x^3 - kx^2 + 3x - 2$. Durante os testes de validação do código, o programador inseriu a entrada $x = 1$ e o sistema retornou exatamente a saída 4.

Sabendo dessa relação numérica, calcule primeiramente o valor real do coeficiente k . Feito isso, determine qual será a saída do sistema caso o programador insira o valor $x = -2$.

QUESTÃO 07 O gráfico a seguir descreve a variação térmica de um composto químico ao longo de uma reação, modelado de forma contínua pelo polinômio $T(x)$. Observe atentamente o comportamento da curva ao tangenciar e cruzar os eixos cartesianos.



De acordo com as propriedades visuais extraídas do comportamento gráfico e da multiplicidade de raízes, julgue as sentenças colocando V (verdadeiro) ou F (falso).

I) O termo independente do polinômio $T(x)$ é um valor estritamente positivo, pois intercepta o eixo vertical acima da origem.

II) O ponto $x = 2$ representa uma raiz de multiplicidade par para este polinômio.

III) O gráfico sugere que o polinômio possui grau mínimo igual a 3.

QUESTÃO 08 O princípio de modelagem exige a compreensão profunda das operações internas da álgebra. Assuma que $P(x)$ seja um polinômio estritamente do primeiro grau, podendo ser escrito em sua forma genérica $P(x) = ax + b$, com $a \neq 0$.

Se esse polinômio obedece à equação funcional $P(x) + P(2x - 1) = 6x - 5$, estruture os passos algébricos da identidade polinomial para demonstrar e encontrar a lei de formação definitiva de $P(x)$.

QUESTÃO 09 O deslocamento geométrico em queda livre e os lançamentos parabólicos na física podem ser diretamente modelados utilizando a estrutura polinomial.

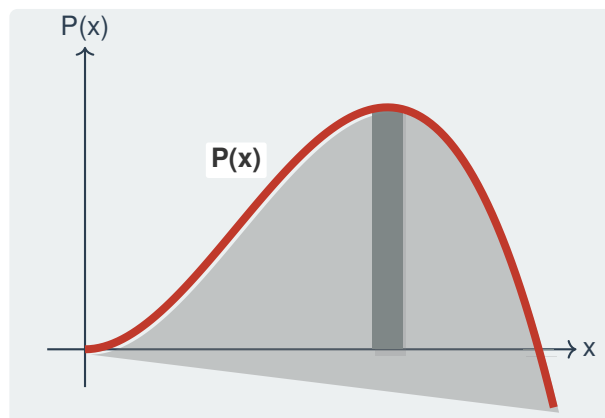
A trajetória do salto de um felino caçando no chão da savana foi captada por sensores e é descrita pelo polinômio $H(x) = -2x^2 + 8x$, onde a variável x representa a distância horizontal percorrida (em metros) e o valor $H(x)$ a altura do animal em relação ao solo (também em metros).

Determine a distância horizontal total que o felino atinge no momento exato em que toca o solo novamente, demonstrando como o cálculo das raízes desse polinômio embasa sua resposta física.

QUESTÃO 10 (Estilo VUNESP) Para que um polinômio complexo da forma genérica $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ seja classificado como identicamente nulo, é necessário e suficiente que todos os seus coeficientes sejam simultaneamente iguais a zero.

Considere a expressão do polinômio paramétrico $M(x) = (k^2 - 9)x^3 + (k - 3)x^2 + (p + 1)x$. Determine os valores numéricos reais das constantes k e p que forçam esse polinômio a ser identicamente nulo. Explique textualmente o motivo lógico pelo qual o parâmetro k admite apenas uma única solução, mesmo estando elevado ao quadrado no primeiro termo.

QUESTÃO 11 (Estilo FUVEST) O projeto de uma montanha-russa exige cálculos estruturais precisos para garantir a segurança dos trilhos. O perfil de elevação de um dos trechos principais foi modelado no plano cartesiano pelo polinômio $P(x) = -0.5x^3 + 3x^2$, onde x representa a distância horizontal a partir da plataforma de embarque e $P(x)$ indica a altura do trilho, ambas as medidas em dezenas de metros.



Os engenheiros precisam instalar pilares de ancoragem exatos nos pontos onde o trilho toca o nível do solo (eixo das abscissas). Determine as coordenadas horizontais de todos os pontos de ancoragem e justifique sua resposta através da fatoração polinomial.

QUESTÃO 12 (ENEM - Adaptada) Um reservatório de contenção de águas pluviais tem seu volume de preenchimento, em metros cúbicos, modelado por um polinômio em função do tempo t , medido em horas desde o início de uma tempestade. O modelo hidrológico é dado por $V(t) = -2t^3 + 12t^2 + 14t$.

A equipe de defesa civil precisa prever o volume exato acumulado no reservatório quando o relógio marcar rigorosamente **4 horas** de chuva contínua, para acionar ou não as sirenes de evacuação. O volume de água contido nesse instante será de:

- a) 76 m^3
- b) 96 m^3
- c) 120 m^3
- d) 144 m^3
- e) 200 m^3

QUESTÃO 13 (Estilo UNICAMP) O departamento de controladoria de uma indústria de semicondutores determinou que a função Receita $R(x)$ e a função Custo $C(x)$ de um novo microchip são descritas por polinômios de grau 3, dados por $R(x) = 5x^3 - 2x^2 + 10x$ e $C(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 50$, onde x é o lote de milhares de unidades produzidas.

Sabendo que a função Lucro é obtida pela subtração $L(x) = R(x) - C(x)$, escreva o polinômio reduzido $L(x)$ e determine se a indústria terá lucro ou prejuízo ao fabricar e vender exatamente um lote inteiro ($x = 1$). Apresente o valor algébrico que fundamenta sua conclusão.

QUESTÃO 14 A estabilidade aerodinâmica de um drone durante voos de teste foi avaliada por sensores de telemetria. O polinômio $E(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ descreve o grau de inclinação do aparelho em função do tempo x (em segundos). A equipe técnica confirmou que nos instantes $x = 1$, $x = 3$ e $x = 5$, o drone estava perfeitamente nivelado, ou seja, a inclinação era nula.

Considerando que o coeficiente líder dessa função é $a = 2$, reconstrua a forma original do polinômio $E(x)$ na sua forma

expandida, utilizando o conceito de raízes polinomiais.

QUESTÃO 15 Em um laboratório de física clássica, um sistema de blocos interligados por molas possui uma força resultante modelada pelo polinômio $F(x) = (m^2 - 9)x^2 + (m + 3)x + (p - 1)$, onde x é o deslocamento e m e p são parâmetros de calibração do equipamento.

Para que o sistema permaneça em repouso absoluto, independentemente do deslocamento x que se tente impor, a força resultante deve comportar-se como o **polinômio identicamente nulo**. Calcule os valores reais de m e p que garantem esse equilíbrio estático e explique por que existe apenas um valor viável para m , descartando possíveis ambiguidades algébricas.

CAPÍTULO 2: OPERAÇÕES COM POLINÔMIOS

QUESTÃO 16 A igualdade de polinômios é o alicerce para a resolução de sistemas de frações parciais no cálculo avançado. Considere os polinômios $A(x) = (a + b)x^2 + 5x - c$ e $B(x) = 4x^2 + (a - 2b)x + 7$.

Sabendo que $A(x)$ e $B(x)$ são polinômios idênticos para qualquer valor de x , estruture o sistema linear correspondente aos coeficientes e determine os valores numéricos exatos de a , b e c .

QUESTÃO 17 As operações de adição e subtração de polinômios exigem alinhamento rigoroso dos graus correspondentes. Dados os polinômios $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + x - 5$, $Q(x) = -x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 2$ e $R(x) = x^2 - 3x$, calcule a expressão reduzida que resulta da operação combinada $P(x) - Q(x) + 2 \cdot R(x)$.

QUESTÃO 18 O algoritmo de divisão de polinômios conhecido como Dispositivo Prático de Briot-Ruffini é uma ferramenta essencial para rebaixamento de grau. O esquema abaixo representa a divisão de um polinômio $P(x)$ do terceiro grau pelo binômio $(x - 2)$. Alguns valores foram acidentalmente apagados e substituídos por letras (A, B e C).

2	1	0	-5	3
	1	A	B	C

Recalcule mentalmente os passos do dispositivo prático. Quais são os valores numéricos que devem preencher corretamente as posições **A**, **B** e **C**? Qual é o significado matemático específico da caixa destacada em vermelho (valor C)?

QUESTÃO 19 Quando o divisor não é do primeiro grau, o uso do Dispositivo de Briot-Ruffini torna-se inviável, exigindo a aplicação do Método da Chave (Divisão Longa).

Efetue a divisão algébrica do polinômio $D(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x - 1$ pelo polinômio $d(x) = x^2 - x + 2$. Determine o polinô-

mio quociente $Q(x)$ e o polinômio resto $R(x)$, demonstrando todos os passos do abatimento de grau.

QUESTÃO 20 O Teorema do Resto estabelece um atalho analítico poderoso: o resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por um binômio do tipo $(x - a)$ é numericamente igual a $P(a)$.

Considere o polinômio $P(x) = x^{99} - 2x^{98} + 5x - 7$. É humanamente inviável aplicar o Método da Chave para um grau tão elevado. Utilizando o Teorema do Resto, calcule o resto da divisão desse polinômio por $(x - 2)$.

QUESTÃO 21 O Teorema de D'Alembert é uma consequência direta do Teorema do Resto e afirma que um polinômio é estritamente divisível por $(x - a)$ se, e somente se, a for uma de suas raízes.

Sabendo disso, determine o valor real da constante k para que o polinômio geométrico $V(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 12$ seja exatamente divisível pelo fator $(x + 3)$.

QUESTÃO 22 Analise as afirmativas a seguir sobre as propriedades de grau nas operações de divisão de polinômios. Preencha com V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique matematicamente as afirmativas consideradas falsas. Considere $P(x)$ o dividendo e $D(x)$ o divisor, com $\text{grau}(P) \geq \text{grau}(D)$.

I) O grau do polinômio quociente será sempre igual à diferença exata entre o grau de $P(x)$ e o grau de $D(x)$.

II) Na divisão de um polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 2, o resto da divisão será obrigatoriamente um polinômio de grau 3.

III) Se a divisão for exata, o polinômio resto é considerado identicamente nulo e, portanto, não possui grau definido.

QUESTÃO 23 (Estilo FUVEST) A teoria dos restos afirma que ao dividir um polinômio genérico $P(x)$ por um divisor do segundo grau, o resto esperado será, no máximo, do primeiro grau, assumindo a forma $R(x) = ax + b$.

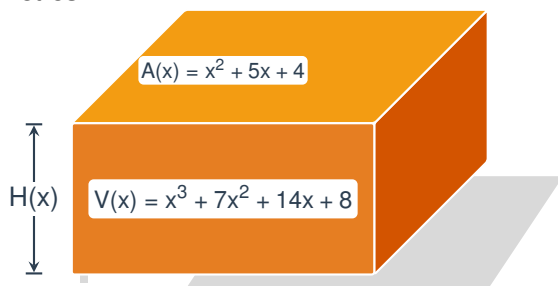
Um polinômio $P(x)$ desconhecido deixa resto **4** quando dividido por $(x - 1)$ e deixa resto **10** quando dividido por $(x + 2)$. Utilizando essas informações e os princípios do Teorema do Resto, determine o polinômio resto da divisão de $P(x)$ pelo produto $(x - 1)(x + 2)$.

QUESTÃO 24 Para garantir o acoplamento perfeito em uma modelagem estrutural geométrica, o polinômio $E(x) = x^4 - px^3 + qx^2 - 4x + 4$ deve ser estritamente divisível pelo binômio composto $x^2 - 4$.

Escreva o sistema linear gerado pelas condições do Teorema de D'Alembert e calcule os valores exatos dos coeficientes reais p e q que viabilizam esse acoplamento.

QUESTÃO 25 (ENEM - Adaptada) Uma indústria de embalagens projeta uma caixa retangular para o transporte de eletrônicos. A equipe de design estabeleceu que o volume total da embalagem é dado pelo polinômio $V(x) = x^3 + 7x^2 + 14x + 8$, e que a área da base da caixa é modelada

por $A(x) = x^2 + 5x + 4$, onde x é uma medida de escala em centímetros.

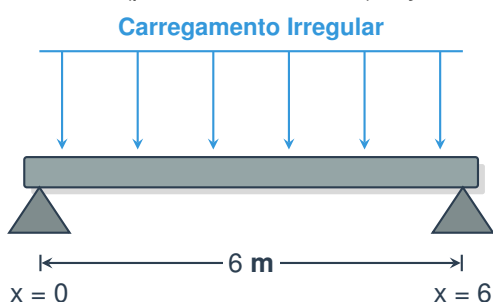


Sabendo que o volume de um prisma retangular é o produto da área da base pela sua altura $H(x)$, determine a expressão reduzida que representa a altura da embalagem efetuando a divisão polinomial.

- $H(x) = x - 2$
- $H(x) = x + 1$
- $H(x) = x + 2$
- $H(x) = x + 3$
- $H(x) = x + 4$

QUESTÃO 26 O Dispositivo de Briot-Ruffini pode ser aplicado consecutivamente para verificar a multiplicidade de uma raiz. Sabendo que o polinômio $P(x) = x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2$ admite a raiz $x = 1$, aplique o dispositivo iterativamente para provar se essa raiz é simples, dupla ou tripla. Demonstre os esquemas numéricos utilizados na sua verificação.

QUESTÃO 27 (Estilo UNICAMP) Na engenharia civil, o momento fletor ao longo de uma viga biapoiada sujeita a um carregamento irregular é descrito por um polinômio do terceiro grau $M(x)$. Os apoios garantem que o momento fletor nas extremidades (pontos $x = 0$ e $x = 6$) seja nulo.



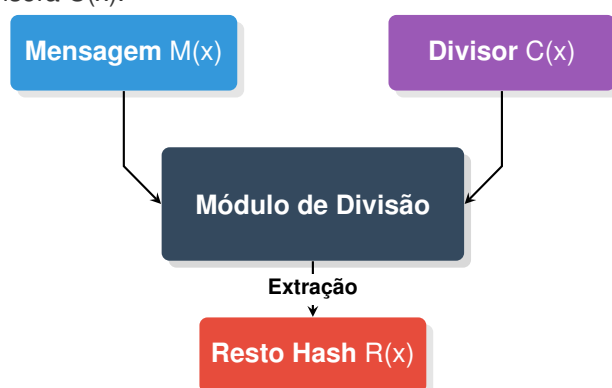
Considerando que $M(x)$ é divisível por x e também por $(x-6)$, e sabendo que no ponto $x = 3$ o momento medido foi de **54 kN.m**, determine a expressão algébrica completa de $M(x)$ assumindo que o coeficiente do termo linear (x) seja igual a zero.

QUESTÃO 28 Quando deparamos com expoentes massivos, a divisão em chaves é obsoleta. Considere o polinômio $P(x) = x^{200} - 3x^{199} + x - 5$. Calcule o resto da divisão desse polinômio gigantesco pelo binômio $(x - 1)$. Justifique teoricamente qual o teorema que sustenta a sua resolução em apenas uma linha de cálculo.

QUESTÃO 29 (Estilo VUNESP) A divisão do polinômio $P(x) = 2x^3 - mx^2 + nx - 3$ por $(x - 1)$ resulta em um resto igual a **2**. Sabe-se também que $P(x)$ é divisível de forma exata por $(x + 1)$.

A partir do equacionamento dessas duas condições, estruture a matriz ou o sistema linear correspondente para encontrar os valores dos coeficientes **m** e **n**.

QUESTÃO 30 Sistemas de criptografia baseados em hardware utilizam a divisão de polinômios binários para validação de integridade (como o protocolo CRC). O esquema abaixo ilustra um bloco de processamento genérico onde uma mensagem polinomial $M(x)$ sofre a ação de uma chave divisora $C(x)$.



Seja a mensagem $M(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - x^2 + 4$ e a chave divisora $C(x) = x^2 + 1$. Determine o polinômio Hash $R(x)$ gerado por esse bloco de processamento e explique a relevância de o grau de $R(x)$ ser obrigatoriamente inferior ao grau de $C(x)$.

QUESTÃO 31 Um polinômio $P(x)$ do terceiro grau possui a forma $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. Sem utilizar tentativa e erro livre, aplique o raciocínio dos divisores do termo independente (Teorema das Raízes Racionais) e o Dispositivo de Briot-Ruffini para encontrar o conjunto completo de raízes desse polinômio, detalhando as etapas do rebaixamento de grau.

QUESTÃO 32 Julgue as proposições a seguir, fundamentadas na Teoria dos Restos e na Divisibilidade Polinomial, preenchendo com V (verdadeiro) ou F (falso). Exija-se rigor absoluto na justificativa matemática para sentenças falsas.

I) Se um polinômio $P(x)$ é divisível simultaneamente por $(x - a)$ e por $(x - b)$, com $a \neq b$, então ele obrigatoriamente será divisível pelo produto $(x - a)(x - b)$.

II) O resto da divisão do polinômio $x^n - a^n$ por $(x - a)$ será nulo apenas se **n** for um número inteiro par.

III) Ao aplicar o algoritmo da chave, se o divisor possui grau 3, o resto será rigorosamente um polinômio de grau 2 em todos os cenários possíveis.

QUESTÃO 33 (Estilo ITA) O limite do raciocínio analítico em polinômios envolve manipular suas raízes sem necessariamente conhecê-las inicialmente. Sabe-se que o polinômio $P(x) = x^3 - 12x^2 + 44x - 48$ possui três raízes reais distin-

tas e que essas raízes formam uma Progressão Aritmética (P.A.).

Utilizando as propriedades operacionais dos polinômios e a definição estrutural de uma P.A. de três termos ($r - d, r, r + d$), determine as três raízes do polinômio $P(x)$.

QUESTÃO 34 Considere a expressão polinomial $Q(x) = (x - 2)^5 + (x - 3)^4 - 1$. Pela aplicação direta do Teorema do Resto, calcule qual será o resto quando $Q(x)$ for dividido pelo binômio $(x - 3)$. Mostre que a enorme potência algébrica não precisa ser expandida para solucionar o problema.

QUESTÃO 35 Um problema clássico de fatoração superior exige observar padrões. O polinômio $S(x) = x^5 - 1$ é dividido por $(x - 1)$. O polinômio quociente $Q(x)$ dessa divisão exata forma uma sequência geométrica em seus termos.

Escreva a forma expandida completa do polinômio quociente $Q(x)$ e, em seguida, calcule o valor numérico desse quociente quando avaliado em $x = -1$.